

פרויקט גמר מדעי המחשב, אוניברסיטת אריאל

כיוון המשך הפרויקט

From Data Exploration to Automated Latent Dimension Interpretation

ליאור טלמן עמרם - מור ברגר - לינוי קאופמן | מבחן: איל קליין

מאי 2026

01

עיבוד הדאטה

איסוף וניקוי
~38,000 חלומות
מ-DreamBank

02

PCA וויזואליזציה

מיפוי סמנטי דו-ממדי
זיהוי 4 רבעים
ניתוח נקודות קיצון

03

בסיס הנחות

PCA1 = עוצמה רגשית
PCA2 = קוגניטיבי/חוויתי
אימות ראשוני

לאן הולכים

Pipeline אוטומטי שמזהה ממדים סמויים בנרטיבים פסיכולוגיים ומפרש אותם בשפה אנושית באמצעות LLMs , בדגש על פירוש חלומות תחילה

פרשנות אוטומטית של ממדים

Minimal Pairs → LLM →
תיאור מילולי של כל ציר PCA

ממשק אינטראקטיבי למשתמש

הכנסת חלום חדש -> מיקום במרחב ->
חלומות דומים + פרשנות

שלב א' - פרשנות מימדים אוטומטית עם LLM



**בחירת
קיצונות**

30 חלומות מכל
קצה של PCA1, PCA2



**Minimal
Pairs**

זוגות חלומות
דומים-אך-שונים



**פרומפט
-LLM**

שליחה ל-Claude/GPT-
בקשת תיאור מילולי



**תיאור
סופי**

פרשנות פסיכולוגית
אוטומטית לכל ממד

דוגמה:

חלומות מקצה ימני של PCA1 : LLM → "The building collapsed", "I was being chased" מזהה: עוצמה דרמטית, מצוקה פיזית

חלומות מקצה שמאלי : LLM → "I talked to a friend", "I made coffee" מזהה: יומיומיות, רוגע, שגרה

שלב ב' - ממשק אינטראקטיבי

מה המשתמש עושה

1

מבניס חלום חדש בטקסט חופשי

2

מקבל (BERT-based) embedding

3

רואה את מיקומו במרחב הסמנטי

4

מקבל 5 חלומות דומים מהמאגר

5

מקבל פרשנות פסיכולוגית אוטומטית

הטכנולוגיה

Embeddings

BERT / all-MiniLM-L6-v2

Similarity

Cosine similarity על וקטורים

Interpretation

Claude / GPT API

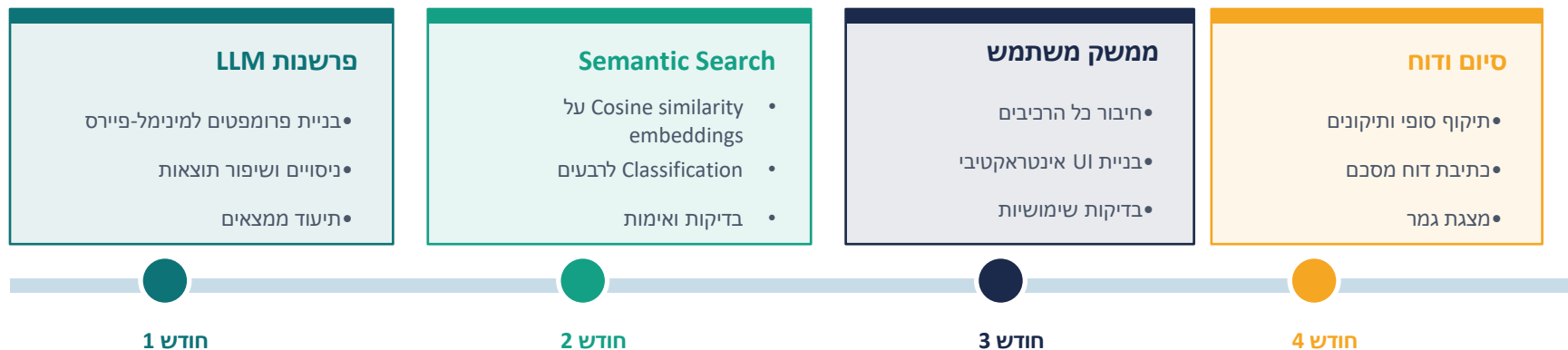
Visualization

PCA scatter + quadrant map

Attention

Attention weights ויזואליזציה (בונס)

לוח זמנים 4 – חודשים



כלים מרכזיים:

Sentence Transformers - ייצוג וקטורי של חלומות

Scikit-learn - PCA, KMeans, cosine similarity

Claude / GPT API - פרשנות אוטומטית של ממים

Python + Streamlit - ממשק משתמש אינטראקטיבי

סיכום

השלמנו שלב EDA ו- PCA על- 38,000 ~ חלומות



זיהינו 4 רבעים עם פרשנות ראשונית



השלב הבא : פרשנות ממדים אוטומטית עם LLM (Minimal Pairs)



לאחר מכן :ממשק אינטראקטיבי לחיפוש סמנטי ופרשנות

